IME 2027 - Física*

claude-opus-5-5 (solver) + claude-opus-5-5 (judge)

October 27, 2026

Questão 1

Solução

Hipóteses. Sem resistência do ar, o foguete, depois de deixar o lançador, executa um lançamento oblíquo: o movimento horizontal é uniforme e o vertical é uniformemente variado, com aceleração $-g$. Tomamos a origem na plataforma, o eixo x horizontal apontando para o alvo e o eixo y vertical para cima. O ângulo de lançamento é $\theta = 45^\circ$.

Conferência do projeto. Com $v_0 = 200$ m/s, temos $v_{0x} = v_{0y} = 100\sqrt{2}$ m/s. Então

$$H = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{20000}{20} = 1000 \text{ m}, \qquad x_H = \frac{v_{0x} v_{0y}}{g} = \frac{20000}{10} = 2000 \text{ m}.$$

O ápice coincide, portanto, com o alvo (2000 m; 1000 m), como diz o enunciado.

a) Velocidade de lançamento na falha. Eliminando o tempo $t = x/(v\cos\theta)$, obtemos a equação da trajetória:

$$y = x\tan\theta - \frac{g\,x^2}{2v^2\cos^2\theta} \overset{\theta=45^\circ}{=} x - \frac{g\,x^2}{v^2}.$$

Na vertical do alvo, $x = 2000$ m, o foguete está em $y = 1000 + 360 = 1360$ m. Logo

$$1360 = 2000 - \frac{10\cdot(2000)^2}{v^2} \;\Rightarrow\; \frac{4\cdot 10^7}{v^2} = 640 \;\Rightarrow\; v^2 = 62500\,\text{m}^2/\text{s}^2 \;\Rightarrow\; \boxed{v = 250 \text{ m/s}}.$$

Para x fixo, y cresce com v^2; por isso a solução é única.

Verificação. O tempo até $x = 2000$ m é $t = \dfrac{2000}{125\sqrt{2}} = 8\sqrt{2}$ s. A componente vertical da velocidade nesse instante é

$$v_y = 125\sqrt{2} - 10\cdot 8\sqrt{2} = 45\sqrt{2} \approx 63{,}6 \text{ m/s} > 0.$$

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

O foguete ainda sobe, como afirma o enunciado. De fato, o novo ápice ocorre em $x = \dfrac{v^2}{2g} = 3125$ m > 2000 m.

b) Temperatura atingida. Pela observação dada, $T = k\,v^2$, ou seja, T/v^2 é constante:

$$T = T_0 \left(\frac{v}{v_0}\right)^2 = 2560 \cdot \left(\frac{250}{200}\right)^2 = 2560 \cdot \frac{25}{16} \;\Rightarrow\; \boxed{T = 4000 \text{ K}}.$$

c) Trabalho no aquecimento. O aquecimento ocorre à pressão constante, com $m = 2{,}0$ kg e $\Delta T = 4000 - 2560 = 1440$ K. O calor recebido pelo gás é

$$Q = m\,c_p\,\Delta T = 2{,}0 \cdot 1{,}0 \cdot 1440 = 2880 \text{ kJ}.$$

Pela Primeira Lei da Termodinâmica, $Q = \Delta U + W$, em que W é o trabalho realizado pelo gás. Portanto

$$W = Q - \Delta U = 2880 - 2016 \;\Rightarrow\; \boxed{W = 864 \text{ kJ}}.$$

O sinal é positivo: o gás se expande, pois a pressão é constante e $V \propto T$ aumenta. Assim, ele realiza trabalho sobre o meio, $W = p\,\Delta V$.

Coerência. Daí resulta $c_p/c_v = Q/\Delta U = 2880/2016 = 10/7 \approx 1{,}43$, valor típico de gás diatômico ($\approx 1{,}4$). Além disso, $W = nR\Delta T$ fornece $n \approx 72$ mol, o que corresponde a uma massa molar de cerca de 28 g/mol, plausível para gases de combustão.

ANSWER: a) $v = 250$ m/s; b) $T = 4000$ K; c) $W = 864$ kJ (trabalho realizado pelo gás na expansão isobárica).

Questão 2

Solução

Hipóteses. Treliça ideal: barras sem peso, ligadas por articulações, com carga só nos nós. Assim, cada barra fica submetida apenas a esforço normal N ao longo do seu eixo. Convenção: $N > 0$ é tração (a barra puxa o nó) e $N < 0$ é compressão. Origem em A, com x para a direita e y para cima:

$$A(0,0),\ B(3,0),\ C(-3,4),\ D(0,4),\ E(3,4),\ F(0,8)\ \text{(m)}.$$

As barras CF, EF e AE medem 5 m (triângulo 3-4-5). Seus cossenos diretores são, portanto, $\frac{3}{5}$ na horizontal e $\frac{4}{5}$ na vertical.

Isostaticidade. Há $j = 6$ nós, $m = 8$ barras e $r = 4$ reações (dois apoios articulados). Como $m + r = 12 = 2j$ e a estrutura é triangulada, ela é isostática.

a) Reações. No nó B chega uma única barra, BE, que é vertical. O equilíbrio horizontal desse nó dá $B_x = 0$. Pelo equilíbrio horizontal global, $\sum F_x = 0$, logo $A_x = 0$. Tomando momentos em relação a A (anti-horário positivo):

$$\sum M_A = 0: \quad P \cdot 3 + B_y \cdot 3 = 0 \ \Rightarrow\ B_y = -P = -100\ \text{kN},$$

$$\sum F_y = 0: \quad A_y + B_y - P = 0 \ \Rightarrow\ A_y = 2P = 200\ \text{kN}.$$

Resultado: em A, a reação é de 200 kN, vertical, para cima. Em B, é de 100 kN, vertical, para baixo. Portanto, o apoio B precisa ser ancorado ao solo, porque segura o guindaste contra o tombamento em torno de A.

b) Esforços normais (método dos nós).

Nó C (barras CD e CF, mais a carga P):

$$\sum F_y = 0: \tfrac{4}{5}N_{CF} - P = 0 \qquad \Rightarrow N_{CF} = \tfrac{5}{4}P = 125\ \text{kN},$$
$$\sum F_x = 0: N_{CD} + \tfrac{3}{5}N_{CF} = 0 \qquad \Rightarrow N_{CD} = -75\ \text{kN}.$$

Nó F (barras FC, FD e FE):

$$\sum F_x = 0: -\tfrac{3}{5}N_{CF} + \tfrac{3}{5}N_{EF} = 0 \qquad \Rightarrow N_{EF} = 125\ \text{kN},$$
$$\sum F_y = 0: -\tfrac{4}{5}N_{CF} - N_{DF} - \tfrac{4}{5}N_{EF} = 0 \qquad \Rightarrow N_{DF} = -200\ \text{kN}.$$

Nó D: as barras são colineares duas a duas (CD com DE; DF com AD). Logo,

$$N_{DE} = N_{CD} = -75\ \text{kN}, \qquad N_{AD} = N_{DF} = -200\ \text{kN}.$$

Nó E (barras ED, EF, EA e EB):

$$\sum F_x = 0: -N_{DE} - \tfrac{3}{5}N_{EF} - \tfrac{3}{5}N_{AE} = 0 \ \Rightarrow\ 75 - 75 - \tfrac{3}{5}N_{AE} = 0 \quad \Rightarrow N_{AE} = 0,$$
$$\sum F_y = 0: \tfrac{4}{5}N_{EF} - \tfrac{4}{5}N_{AE} - N_{BE} = 0 \quad \Rightarrow N_{BE} = 100\ \text{kN}.$$

Verificações. No nó A: $A_y + N_{AD} + \frac{4}{5}N_{AE} = 200 - 200 + 0 = 0$ e $A_x + \frac{3}{5}N_{AE} = 0$. No nó B: $B_y + N_{BE} = -100 + 100 = 0$. Os resultados conferem com o item a).

Barra	$\lvert N\rvert$ (kN)	Natureza
CD	75	compressão
CF	125	tração
DF	200	compressão
AD	200	compressão
AE	0	barra sem esforço
DE	75	compressão
BE	100	tração
EF	125	tração

c) Função da barra AE. Para esta carga vertical, AE é uma barra sem esforço ($N_{AE} = 0$), mas é indispensável. Sem ela, o painel $ADEB$ seria um retângulo articulado. A parte superior $CDEF$ é rígida, porque é formada pelos triângulos CDF e DEF. Ela ficaria apoiada só em duas barras verticais paralelas, AD e BE, articuladas nas duas extremidades. Isso forma um mecanismo de paralelogramo: haveria $m + r = 11 < 2j = 12$, ou seja, um grau de liberdade. A estrutura poderia oscilar lateralmente, girando AD e BE em torno de A e B. O equilíbrio sob P perfeitamente vertical seria instável: qualquer componente horizontal, como vento, um leve desvio do cabo ou a oscilação da carga, provocaria o colapso. A diagonal AE divide o painel em dois triângulos (ADE e ABE), torna a treliça geometricamente rígida e isostática, e absorve os esforços horizontais quando eles aparecem. Ela é uma barra de contraventamento: garante a estabilidade, e não a transmissão da carga vertical.

ANSWER: a) Em A: 200 kN, vertical, para cima. Em B: 100 kN, vertical, para baixo. As reações horizontais são nulas. b) $CD = 75$ kN (compressão), $CF = 125$ kN (tração), $DF = 200$ kN (compressão), $AD = 200$ kN (compressão), $AE = 0$, $DE = 75$ kN (compressão), $BE = 100$ kN (tração), $EF = 125$ kN (tração). c) AE é uma barra de contraventamento: não tem esforço sob esta carga, mas triangula o painel $ADEB$ e impede o mecanismo de paralelogramo, dando rigidez e estabilidade lateral.

Questão 3

Solução

Hipóteses. A barra é rígida e homogênea. O pino da esquerda é fixo. A argola não tem atrito, então só exerce força normal à face inferior da barra, isto é, força vertical. A haste permanece vertical e o ponto de sustentação da direita fica fixo em $x = L$, medido a partir do pino. Como não há força horizontal, a dilatação é livre e não surgem tensões térmicas. Toda a energia absorvida aquece a barra (desprezam-se perdas). A massa não varia: $m = \rho V$ com os dados do amanhecer.

Massa e peso.

$$m = \rho V = 2000{\cdot}(2{\cdot}0{,}25{\cdot}0{,}05) = 50\,\text{kg}, \qquad P = m\,g = m\,\frac{GM}{R^2} = 50{\cdot}12 = 600\,\text{N}.$$

a) Reação no apoio esquerdo ao amanhecer. Ao amanhecer, a extremidade direita está exatamente sob a haste. O peso atua no centro da barra, em $x = L/2$. As forças horizontais são nulas, logo a reação do pino é vertical. Pelo equilíbrio de momentos em relação à argola e pelo equilíbrio de forças:

$$N\,L = P\,\frac{L}{2} \;\Rightarrow\; N = \frac{P}{2} = 300\,\text{N (vertical, para cima)}, \qquad T_0 = P{-}N = 300\,\text{N}.$$

b) Variação de temperatura até o rompimento. Após um aquecimento $\Delta\theta$, o comprimento passa a ser $L' = L(1+\alpha\,\Delta\theta)$. A barra desliza para a direita pela argola, que continua em $x = L$, e o centro de massa (massa homogênea) vai para $x = L'/2$. Tomando momentos em relação ao pino:

$$T\,L = P\,\frac{L'}{2} \;\Rightarrow\; T = \frac{P}{2}\,(1+\alpha\,\Delta\theta) = T_0\,(1+\alpha\,\Delta\theta).$$

A haste rompe quando $T = 1{,}001\,T_0$:

$$\alpha\,\Delta\theta = 10^{-3} \;\Rightarrow\; \Delta\theta = \frac{10^{-3}}{10^{-5}} = 100\ ^\circ\text{C}.$$

c) Horário do rompimento. Calor necessário, com $c = 1{,}0$ J/(g °C) = 1000 J/(kg °C):

$$Q = m\,c\,\Delta\theta = 50 \cdot 1000 \cdot 100 = 5 \cdot 10^6\ \text{J}.$$

A área superior que absorve a radiação é $A = 2 \cdot 0{,}25 = 0{,}5\ \text{m}^2$. Do amanhecer (25%) ao meio-dia (50%) passam $0{,}25 \cdot 8 \cdot 10^4 = 2 \cdot 10^4$ s. Contando o tempo t a partir do amanhecer, a irradiância cresce linearmente:

$$I(t) = \frac{4000}{2 \cdot 10^4}\,t = 0{,}2\,t \quad (\text{W/m}^2,\ t \text{ em s}).$$

A energia absorvida até o instante t é a área sob o gráfico multiplicada por A:

$$E(t) = A \int_0^t I\, dt' = 0{,}5 \cdot \frac{0{,}2\, t^2}{2} = 0{,}05\, t^2.$$

Até o meio-dia, $E = 0{,}05\,(2 \cdot 10^4)^2 = 2 \cdot 10^7$ J $> Q$. Portanto o rompimento ocorre ainda na rampa de subida, e a expressão acima vale. Igualando:

$$0{,}05\, t^2 = 5 \cdot 10^6 \;\Rightarrow\; t = 10^4 \text{ s} = \frac{10^4}{8 \cdot 10^4} = 12{,}5\% \text{ do dia.}$$

$$\text{horário} = 25\% + 12{,}5\% = 37{,}5\% \text{ do dia.}$$

Verificações.

- O resultado é coerente: o horário está entre 25% e 50%, e a tração aumenta só 0,1% para um alongamento de 2 mm.
- A dilatação também aumenta a área superior, no máximo em $2\alpha\Delta\theta = 0{,}2\%$. Se isso for levado em conta, o resultado passa a $\approx 37{,}49\%$, diferença desprezível.

ANSWER: a) 300 N, vertical para cima; b) $\Delta\theta = 100$ °C; c) 37,5% do dia.

Questão 4

Solução

Modelos. Seja $U = V_A - V_B$. Para o gerador vale $U = \varepsilon - rI$. Para um receptor vale $U = \varepsilon' + r'i$. Um receptor só recebe corrente (de A para B) quando $U > \varepsilon'$. O fusível F está no ramo do gerador, então a corrente que passa por ele é I, a corrente do gerador.

a) Correntes logo após o fechamento de S

Supondo que os dois receptores conduzam, a lei dos nós em A fica

$$\frac{1000 - U}{2} = \frac{U - 850}{1} + \frac{U - 900}{2} \;\Rightarrow\; 1000 - U = 2U - 1700 + U - 900 \;\Rightarrow\; U = 900\,\text{V}.$$

Pelo teorema de Millman o resultado é o mesmo: $U = \dfrac{1000/2 + 850/1 + 900/2}{1/2 + 1/1 + 1/2} = 900$ V. Daí:

$$i_1 = \frac{900 - 850}{1} = 50\,\text{A}, \qquad i_2 = \frac{900 - 900}{2} = 0, \qquad I = \frac{1000 - 900}{2} = 50\,\text{A} = i_1 + i_2.$$

O Rec_2 fica exatamente no limiar, porque U_{AB} é igual à sua f.c.e.m. Então ele não recebe corrente e também não devolve corrente. Isso é coerente: considerando só o Rec_1, $I = \dfrac{1000 - 850}{2 + 1} = 50$ A e $U = 1000 - 2 \cdot 50 = 900$ V.

Balanço de potências: o gerador fornece $1000 \cdot 50 = 50$ kW. Dissipam-se $2 \cdot 50^2 = 5$ kW na resistência interna, e o Rec_1 absorve $850 \cdot 50 + 1 \cdot 50^2 = 45$ kW. O total confere.

b) Rompimento do fusível

Pelo fusível passa $I = 50$ A, então $\dfrac{I}{I_{\text{FUS}}} = \dfrac{50}{20} = 2{,}5$. Adotamos a hipótese de que as f.c.e.m. ficam constantes, de modo que a corrente se mantém em 50 A desde $t = 0$.

No gráfico, para $I/I_{\text{FUS}} \lesssim 1{,}1$ o tempo de rompimento tende ao infinito (trecho vertical), e o fusível não abre. Como $2{,}5 > 1{,}1$, o fusível abre. O valor 2,5 cai no trecho retilíneo que liga (1,1; 3,8 s) a (3,4; 0,1 s), cujos extremos foram lidos no gráfico. Por interpolação linear:

$$t_r = 3{,}8 - \frac{3{,}8 - 0{,}1}{3{,}4 - 1{,}1}\,(2{,}5 - 1{,}1) = 3{,}8 - 1{,}61 \cdot 1{,}4 \approx 1{,}5\,\text{s}.$$

Portanto o fusível se rompe cerca de 1,5 s depois do fechamento de S. A imprecisão da leitura gráfica é de aproximadamente $\pm 0{,}1$ s. A partir daí todas as correntes se anulam.

c) Curto-circuito entre A e B

Com A e B curto-circuitados, $U_{AB} = 0$.

- Como $U_{AB} = 0 < \varepsilon'$, os receptores não recebem corrente.
- Mesmo que um receptor devolvesse corrente, ela se fecharia pelo curto, de resistência nula, e não passaria por F.

A corrente no fusível é então a corrente de curto do gerador:

$$I_{cc} = \frac{\varepsilon}{r} = \frac{1000}{2} = 500 \text{ A}, \qquad \frac{I_{cc}}{I_{\text{FUS}}} = \frac{500}{20} = 25.$$

Para $I/I_{\text{FUS}} \geq 3{,}4$ a curva é horizontal e mostra o tempo mínimo de atuação, 0,1 s. Esse patamar é estendido além de 5, porque o tempo de rompimento não aumenta quando a corrente aumenta. Assim:

$$t_r = 0{,}1 \text{ s} = 100 \text{ ms} > 50 \text{ ms}.$$

O gerador ficaria em curto durante 100 ms, o dobro do tempo que suporta (com 500 A circulando e dissipando $rI_{cc}^2 = 500$ kW na resistência interna). Logo, **o fusível não protege a fonte**. Seria preciso um fusível mais rápido, com tempo de atuação menor que 50 ms para 500 A.

ANSWER: a) $i_1 = 50$ A (Rec_1) e $i_2 = 0$ (Rec_2), com $U_{AB} = 900$ V e $I = 50$ A no gerador. b) Como $I/I_{\text{FUS}} = 2{,}5$, o fusível se rompe em $t \approx 1{,}5$ s após o fechamento de S. c) $I_{cc} = 500$ A ($25\, I_{\text{FUS}}$) e o tempo de rompimento é 0,1 s $= 100$ ms > 50 ms; o fusível não protege o gerador.

Questão 5

Solução

Hipóteses. As duas máquinas operam em ciclos, em regime permanente: a energia interna do fluido não varia em um ciclo, e todas as grandezas são taxas (potências). Vamos supor que toda a potência útil vira energia elétrica sem perdas, o que é uma hipótese favorável à empresa B. Notação: $\dot{Q}_H = 150$ kW é o calor recebido da fonte de $T_H = 900$ K.

a) Temperatura da fonte fria de A.
A potência útil de A é $\dot{W}_A = 80$ HP $= 80 \cdot \frac{3}{4} = 60$ kW. O rendimento real é

$$\eta_A = \frac{\dot{W}_A}{\dot{Q}_H} = \frac{60}{150} = 0{,}40.$$

O máximo admissível entre T_H e T é o rendimento de Carnot, dado pelo teorema de Carnot (2.ª lei): $\eta_C = 1 - T/T_H$. Como $\eta_A = 0{,}8\,\eta_C$, temos

$$\eta_C = \frac{0{,}40}{0{,}80} = 0{,}50 \;\Rightarrow\; 1 - \frac{T}{900} = 0{,}5 \;\Rightarrow\; \boxed{T = 450 \text{ K}}.$$

b) Calor rejeitado por A.
Pela 1.ª lei aplicada ao ciclo:

$$\dot{Q} = \dot{Q}_H - \dot{W}_A = 150 - 60 \;\Rightarrow\; \boxed{\dot{Q} = 90 \text{ kW}}.$$

Verificação pela 2.ª lei: $\dot{S}_{ger} = -\frac{150}{900} + \frac{90}{450} = \frac{1}{30}$ kW/K > 0. O resultado é coerente, pois a máquina é irreversível.

c) Análise da proposta B.
Taxas exigidas pela proposta.

- Aquecimento de água: $\dot{m} = 50$ L/min $= \frac{5}{6}$ kg/s. Logo

  $$\dot{Q}_2 = \dot{m}\, c\, \Delta T = \tfrac{5}{6} \cdot 4000 \cdot 10 \text{ W} = \tfrac{100}{3} \text{ kW} \approx 33{,}3 \text{ kW}.$$

  Esse calor precisa ser rejeitado para a fonte de 300 K.

- Demanda elétrica: cada residência consome $\frac{240 \text{ kW·h}}{720 \text{ h}} = \frac{1}{3}$ kW. Para 350 residências,

  $$\dot{W}_{nec} = 350 \cdot \tfrac{1}{3} = \tfrac{350}{3} \text{ kW} \approx 116{,}7 \text{ kW}.$$

1.ª lei para MT 2. A máquina recebe 150 kW e rejeita $\dot{Q}/2 = 45$ kW para a fonte de 450 K e $\dot{Q}_2$ para a fonte de 300 K. Então

$$\dot{W}_B = 150 - 45 - \dot{Q}_2 = 105 - \dot{Q}_2 \le 105 - \tfrac{100}{3} = \tfrac{215}{3} \approx 71{,}7 \text{ kW}.$$

Isso basta para apenas $71{,}7/(1/3) = 215$ residências, e não 350. A proposta exigiria

$$\dot{W}_{nec} + \dot{Q}_2 + 45 = 116{,}7 + 33{,}3 + 45 = 195 \text{ kW} > 150 \text{ kW},$$

ou seja, um déficit de 45 kW: a proposta *viola a conservação de energia.* Mesmo sem aquecer água, teríamos $\dot{W}_B < 105$ kW $< 116{,}7$ kW.

2.ª lei (desigualdade de Clausius) para MT 2.

$$\dot{S}_{ger} = -\frac{150}{900} + \frac{45}{450} + \frac{\dot{Q}_2}{300} \geq 0 \;\Rightarrow\; \dot{Q}_2 \geq 20 \text{ kW}.$$

- Mesmo com uma máquina reversível, a potência máxima seria $\dot{W}_{max} = 105 - 20 = 85$ kW, o que atende só 255 residências.
- Com $\dot{Q}_2 = \frac{100}{3}$ kW, obtemos $\dot{S}_{ger} = -\frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{9} = \frac{2}{45}$ kW/K > 0. Logo o aquecimento de água, isoladamente, é possível. Nesse caso $\eta_B = 71{,}7/150 \approx 47{,}8\%$, abaixo do limite reversível $85/150 \approx 56{,}7\%$ dessa configuração.

Conclusão. O ativo adicional (água a 50 L/min com $\Delta T = 10$ K) é termodinamicamente viável. Porém, junto com ele, a máquina B fornece no máximo cerca de 71,7 kW, suficientes para cerca de 215 residências. A alegação de abastecer 350 residências ao mesmo tempo (116,7 kW) **não é realista**: ela viola a 1.ª lei (faltam 45 kW) e superaria até o limite reversível da 2.ª lei (85 kW). Ainda assim, B seria melhor que A, que fornece 60 kW, ou seja, 180 residências.

ANSWER: a) $T = 450$ K; b) $\dot{Q} = 90$ kW; c) não é realista. Com aquecimento de $\dot{Q}_2 \approx 33{,}3$ kW (viável pela 2.ª lei, $\dot{Q}_2 \geq 20$ kW), a 1.ª lei dá $\dot{W}_B = 150 - 45 - 33{,}3 \approx 71{,}7$ kW, o que atende só cerca de 215 residências. As 350 residências exigem 116,7 kW, o que demandaria 195 kW de entrada (faltam 45 kW) e excede até o máximo reversível de 85 kW.

Questão 6

Solução

Hipóteses. O ar e o observador estão em repouso. A fonte, na superfície, emite no ar. A água fica parada (sem resistência), então o empuxo é vertical e vale $E = \rho g V_{sub}$. O fio é ideal e retilíneo. Para uma fonte móvel, o efeito Doppler é

$$f = f_0 \, \frac{v_{som}}{v_{som} - v\cos\theta},$$

em que $v\cos\theta$ é a componente da velocidade da fonte, no instante da emissão, na direção que vai da fonte ao observador.

Geometria (vista superior). Ponha a origem em A, com o eixo x apontando para O e o eixo y apontando para B. Então $A = (0,0)$, $B = (0,2R)$ e $O = (d,0)$. No sentido anti-horário, a velocidade em A é $+v\,\hat{x}$: ela aponta exatamente para O, logo $\cos\theta_A = 1$. Em B, a velocidade é $-v\,\hat{x}$. Como o vetor de B para O é $(d,-2R)$, a componente da velocidade na direção de O é $-v\cos\theta$, com $\cos\theta = \dfrac{d}{\sqrt{d^2+4R^2}}$. Ou seja, a fonte se afasta de O.

a) No ponto A a fonte se aproxima de O:

$$\frac{5f_0}{4} = f_0\,\frac{340}{340 - v} \;\Rightarrow\; 340 - v = 272 \;\Rightarrow\; v = 68 \text{ m/s}.$$

b) No ponto B a fonte se afasta de O:

$$\frac{10f_0}{11} = f_0\,\frac{340}{340 + v\cos\theta} \;\Rightarrow\; 340 + v\cos\theta = 374 \;\Rightarrow\; \cos\theta = \frac{34}{68} = \frac{1}{2}.$$

Daí

$$\frac{d}{\sqrt{d^2+4R^2}} = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; 4R^2 = 3d^2 \;\Rightarrow\; R = \frac{\sqrt{3}}{2}\,d = 5\sqrt{3}\text{ m} \approx 8{,}66\text{ m}.$$

c) Na vista lateral, o fio forma com a vertical um ângulo α tal que $\sin\alpha = R/L = \sqrt{3}/2$, ou seja, $\alpha = 60°$. A profundidade do ponto de fixação é $h = \sqrt{L^2 - R^2} = 5$ m, de modo que $\cos\alpha = 1/2$. No plano horizontal, o peso e o empuxo são verticais e não há resistência; portanto, só a componente horizontal da tração faz o papel de resultante centrípeta:

$$T\sin\alpha = \frac{mv^2}{R} \;\Rightarrow\; T = \frac{\sqrt{3}\cdot 68^2}{5\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{8}{5}\cdot\frac{34^2}{\sqrt{3}} = 1{,}6\cdot 667{,}4 \approx 1067{,}8\text{ N}.$$

d) Na vertical a aceleração é nula, porque o objeto permanece na superfície. O fio puxa o objeto para baixo, em direção ao fundo, e por isso

$$E = mg + T\cos\alpha = 10\sqrt{3} + \frac{1067{,}84}{2} = 17{,}32 + 533{,}92 \approx 551{,}2\text{ N}.$$

$$V_{sub} = \frac{E}{\rho g} = \frac{551{,}24}{1000 \cdot 10} \approx 5{,}51 \times 10^{-2}\ \text{m}^3\ (\approx 55\ \text{L}).$$

Verificações. As unidades estão corretas: $[mv^2/R] = \text{N}$ e $[E/(\rho g)] = \text{m}^3$. Os sinais também são coerentes: em A a fonte se aproxima e a frequência percebida é maior que f_0; em B ela se afasta e a frequência é menor. Temos ainda $R < L$, como exigido, e $v = 68\ \text{m/s} < v_{som}$, de modo que não há regime supersônico. Por fim, o peso (17,3 N) é desprezível diante da componente vertical da tração (≈ 534 N); assim, quase todo o empuxo serve para equilibrar o fio.

ANSWER: a) $v = 68$ m/s; b) $R = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ m; c) $T \approx 1{,}07 \times 10^3$ N ($\approx 1067{,}8$ N); d) $V_{sub} \approx 5{,}51 \times 10^{-2}$ m^3 (≈ 55 L).

Questão 7

Solução

Geometria. No dodecágono regular, o ângulo externo vale $360°/12 = 30°$. Como AB é horizontal, o lado BC é um plano inclinado de $\theta = 30°$, descendo de B para C. P_2 fica a $L_0 = 0{,}15$ m de C e a $d_0 = 1{,}0$ m de B. Logo, $\overline{BC} = 1{,}15$ m.

Constantes úteis:

$$K_e q_1 q_2 = 9{\cdot}10^9{\cdot}20{\cdot}10^{-6}{\cdot}5{\cdot}10^{-6} = 0{,}9\ \text{N}{\cdot}\text{m}^2, \qquad mg\sin 30° = 0{,}4{\cdot}10{\cdot}0{,}5 = 2\ \text{N}.$$

Em B, a repulsão vale $0{,}9/1^2 = 0{,}9$ N, que é menor que 2 N. Portanto P_1 de fato desce em direção a P_2.

a) Pelo enunciado, P_2 fica fixa (mola muito rígida). Sobre P_1 só trabalham o peso e a força elétrica, ambos conservativos; a normal não realiza trabalho e não há atrito. Na aproximação máxima, a distância é r e P_1 está em repouso. Então

$$mg\sin 30°\,(d_0 - r) = K_e q_1 q_2\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{d_0}\right) \;\Rightarrow\; 2\,(1-r) = 0{,}9\,\frac{1-r}{r}.$$

A raiz $r = 1$ é a posição inicial. Dividindo por $(1-r) \neq 0$:

$$r = \frac{0{,}9}{2} = 0{,}45\ \text{m}.$$

b) Como a mola é muito rígida, P_2 sofre uma compressão x muito pequena e fica em equilíbrio quase estático. Na aproximação máxima, a força da mola equilibra o peso tangencial e a repulsão elétrica:

$$F_e = \frac{0{,}9}{0{,}45^2} = \frac{40}{9} \approx 4{,}44\ \text{N}, \qquad kx = mg\sin 30° + F_e = 2 + \frac{40}{9} = \frac{58}{9}\ \text{N}.$$

A mola parte relaxada, logo $E_{el} = \dfrac{kx^2}{2} = \dfrac{(kx)\,x}{2}$. Ao comprimir a mola, P_2 desce x ao longo do plano, de modo que $|\Delta U_g| = mg\sin 30°\,x$ (com $\Delta U_g < 0$). Assim,

$$\frac{E_{el}}{|\Delta U_g|} = \frac{kx}{2\,mg\sin 30°} = \frac{58/9}{4} = \frac{29}{18} \approx 1{,}6.$$

A razão não depende de k, mesmo com $x \to 0$. Com sinais, $E_{el}/\Delta U_g \approx -1{,}6$.

c) Na aproximação máxima, P_1 está em repouso e P_2 praticamente também. O giro não acrescenta energia cinética e mantém as posições relativas. Após o giro de 30° no sentido anti-horário, BC fica horizontal, com P_2 a 0,15 m de C e P_1 a 0,60 m de C, isto é, a 0,55 m de B.

Ao longo de BC não há força externa: o peso e a normal são verticais e não há atrito. Logo, a quantidade de movimento horizontal se conserva e é nula.

Como as massas são iguais, $v_1 = v_2 = v$ em sentidos opostos e os deslocamentos também são iguais e opostos.

P_2 chega ao vértice C depois de andar 0,15 m. No mesmo intervalo, P_1 anda 0,15 m rumo a B e ainda está sobre BC, a 0,40 m de B. Portanto o primeiro vértice atingido é C, e a distância entre as partículas passa a ser $0{,}45 + 0{,}30 = 0{,}75$ m.

O peso não realiza trabalho, pois o movimento é horizontal. Pela conservação da energia:

$$K_e q_1 q_2 \left(\frac{1}{0{,}45} - \frac{1}{0{,}75}\right) = 2{\cdot}\frac{mv^2}{2} \;\Rightarrow\; 0{,}9{\cdot}\frac{8}{9} = 0{,}8\text{ J} = 0{,}4\,v^2 \;\Rightarrow\; v = \sqrt{2} \approx 1{,}41\text{ m/s}.$$

P_2 atinge C com velocidade horizontal de módulo $\sqrt{2}$ m/s, dirigida de B para C. Nesse instante, P_1 tem velocidade de mesmo módulo, em sentido oposto.

ANSWER: a) 0,45 m; b) $E_{el}/|\Delta U_g| = 29/18 \approx 1{,}6$; c) $v = \sqrt{2} \approx 1{,}41$ m/s (P_2 atinge o vértice C)

Questão 8

Solução

Hipóteses. A luz incide normalmente na rede e o anteparo está longe dela em comparação com o tamanho da região iluminada (regime de Fraunhofer). Assim, cada máximo de ordem m sai da rede pelo eixo com um ângulo θ_m dado pela equação da rede. Como os ângulos são grandes, *não* se usa a aproximação de pequenos ângulos.

Equação da rede. O espaçamento entre as linhas é

$$d = \frac{1\text{ mm}}{400} = 2{,}5\ \mu\text{m}, \qquad \lambda = 0{,}625\ \mu\text{m}.$$

Logo

$$d\sin\theta_m = m\lambda \implies \sin\theta_m = \frac{m\lambda}{d} = \frac{m}{4}.$$

Para $|m| = 1, 2, 3$ temos $\sin\theta_m = \frac{1}{4},\ \frac{1}{2},\ \frac{3}{4}$. Para $m = \pm 4$ teríamos $\sin\theta = 1$, ou seja, $\theta = 90°$: esse feixe é rasante ao plano da rede e nunca atinge um anteparo paralelo a ela. Portanto existem no máximo 7 máximos, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$. Isso confere com o enunciado, pois 7 é o maior número observado.

Posição no anteparo. Seja D a distância entre a rede e o anteparo. O máximo de ordem m incide a uma altura $y_m = D\tan\theta_m$ do eixo. Ele é visto no anteparo enquanto $y_m \le L/2 = 0{,}6$ m, isto é, enquanto

$$D \le D_m \equiv \frac{L/2}{\tan\theta_m} = \frac{L}{2}\,\frac{\cos\theta_m}{\sin\theta_m}.$$

Cada vez que D ultrapassa D_m, o par $\pm m$ sai do anteparo, um pela borda superior e outro pela inferior, e a contagem cai de 2.

a) Para um mesmo θ_m, $y_m = D\tan\theta_m$ cresce com D. O número de máximos diminui ($7 \to 5 \to 3$) porque os máximos de ordem mais alta saem pelas bordas. Isso só acontece se D aumenta. Portanto **o anteparo está se afastando da rede**. Se ele se aproximasse, os máximos convergiriam para o centro e o número de franjas visíveis não diminuiria.

b) No instante t_1 o par $m = \pm 3$ está exatamente nas bordas (passagem de 7 para 5). Com $\sin\theta_3 = \frac{3}{4}$, vem $\cos\theta_3 = \frac{\sqrt{7}}{4}$ e

$$D(t_1) = D_3 = 0{,}6 \cdot \frac{\sqrt{7}}{3} = 0{,}2\sqrt{7} \approx 0{,}2 \cdot 2{,}65 = 0{,}53\text{ m}.$$

c) Em $t_1 + 2$ s o par $m = \pm 2$ chega às bordas. Com $\sin\theta_2 = \frac{1}{2}$, vem $\cos\theta_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e

$$D_2 = 0{,}6\sqrt{3} \approx 0{,}6 \cdot 1{,}73 = 1{,}038\text{ m}.$$

O movimento é retilíneo uniforme, então

$$v = \frac{D_2 - D_3}{\Delta t} = \frac{1{,}038 - 0{,}530}{2} \approx 0{,}254\text{ m/s} \approx 0{,}25\text{ m/s}.$$

d) Só resta o máximo central ($m = 0$, sempre em $y = 0$) quando o par $m = \pm 1$ sai do anteparo. Com $\sin\theta_1 = \frac{1}{4}$, vem $\cos\theta_1 = \frac{\sqrt{15}}{4}$ e

$$D_1 = 0{,}6\sqrt{15} \approx 0{,}6 \cdot 3{,}87 = 2{,}322 \text{ m}.$$

A distância percorrida desde t_1 é

$$\Delta s = D_1 - D_3 \approx 2{,}322 - 0{,}530 = 1{,}792 \text{ m} \approx 1{,}79 \text{ m}.$$

Esse deslocamento corresponde a cerca de $1{,}79/0{,}254 \approx 7$ s após t_1.

Verificação. Temos $D_3 < D_2 < D_1$, coerente com o afastamento: as ordens mais altas saem primeiro. A ordem de grandeza (fração de metro a alguns metros, com v de alguns dm/s) é razoável.

ANSWER: a) afastando-se da rede; b) $D(t_1) = 0{,}2\sqrt{7} \approx 0{,}53$ m; c) $v \approx 0{,}254$ m/s ($\approx 0{,}25$ m/s); d) $\Delta s = 0{,}6\sqrt{15} - 0{,}2\sqrt{7} \approx 1{,}79$ m.

Questão 9

Solução

Hipóteses. O movimento ocorre no plano xy, que contém o centro $C = (L, h)$. Até o choque, o fóton anda em linha reta com velocidade c. Conforme o enunciado, na reflexão vale a lei usual: o ângulo de incidência é igual ao de reflexão, e o movimento da superfície é desprezado.

1. Normal no ponto de impacto. A reta $x = \sqrt{3}\,y$ tem inclinação $\tan\alpha = 1/\sqrt{3}$, ou seja, $\alpha = 30°$. Assim,

$$\hat{d} = \left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \tfrac{1}{2}\right) \text{ (incidente)}, \qquad \hat{d'} = (0, -1) \text{ (refletida)}.$$

Pela lei da reflexão, $\hat{d'} = \hat{d} - 2(\hat{d}\cdot\hat{n})\hat{n}$. Logo $\hat{d} - \hat{d'} = \left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \tfrac{3}{2}\right) = \sqrt{3}\left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ é paralelo à normal $\hat{n}$. O fóton chega pelo lado de fora, então a normal externa satisfaz $\hat{d}\cdot\hat{n} < 0$:

$$\hat{n} = \left(-\tfrac{1}{2}, -\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \quad \text{(direção } 240°\text{)}.$$

Essa é a bissetriz entre o raio incidente invertido (210°) e o refletido (270°), e o ângulo de incidência é 30°. Verificação: $\hat{d} - 2\left(-\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\hat{n} = \left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \tfrac{1}{2}\right) + \left(-\tfrac{\sqrt{3}}{2}, -\tfrac{3}{2}\right) = (0, -1)$.

2. Ponto e instante do choque. Sejam t_1 o instante do choque e $R_1 = ut_1$ o raio nesse instante. O ponto de impacto é

$$P = C + R_1\hat{n} = \left(L - \tfrac{R_1}{2},\ h - \tfrac{\sqrt{3}R_1}{2}\right).$$

Como P pertence à reta $x = \sqrt{3}\,y$:

$$L - \tfrac{R_1}{2} = \sqrt{3}\,h - \tfrac{3R_1}{2} \implies R_1 = \sqrt{3}\,h - L.$$

Confere com a geometria: a distância de C à reta, $(\sqrt{3}h - L)/2$, é igual a $R_1 \sin 30°$.

Daí $P = \left(\tfrac{3L-\sqrt{3}h}{2},\ \tfrac{\sqrt{3}L-h}{2}\right)$. Na reta, $y = s\sin 30° = s/2$, então o percurso do fóton é

$$s = \overline{OP} = 2y_P = \sqrt{3}\,L - h, \qquad t_1 = \frac{\sqrt{3}\,L - h}{c}.$$

a) Como $R_1 = ut_1$,

$$u = \frac{R_1}{t_1} = c\,\frac{\sqrt{3}\,h - L}{\sqrt{3}\,L - h}.$$

A dimensão está correta, pois é c vezes uma razão de comprimentos.

Falta verificar que esse é o *primeiro* contato e que ele ocorre pela face externa. Seja $f(\tau) = |c\tau\hat{d} - C| - u\tau$, com $f(0) = \sqrt{L^2 + h^2} > 0$, isto é, o fóton começa

fora da esfera. Então $f^2 - \ldots$ leva a $|c\tau\hat{d} - C|^2 - u^2\tau^2 = (c^2-u^2)\tau^2 - c(\sqrt{3}L + h)\tau + L^2 + h^2$, uma parábola com concavidade para cima porque $u < c$. Em t_1,

$$f'(t_1) = c\,\hat{d}\cdot\hat{n} - u = -\tfrac{\sqrt{3}}{2}c - u < 0.$$

Portanto o fóton está entrando, e t_1 é a menor raiz: é de fato o primeiro contato, pela face externa.

b) Para que o problema seja fisicamente possível, é preciso que:

- o raio seja positivo, $R_1 > 0$: $\sqrt{3}\,h > L$, ou seja, o centro fica acima da trajetória;
- o instante seja positivo, $t_1 > 0$: $\sqrt{3}\,L > h$;
- a expansão seja mais lenta que a luz, $u < c$: $\sqrt{3}h - L < \sqrt{3}L - h \iff (\sqrt{3}+1)h < (\sqrt{3}+1)L \iff h < L$.

Como $h < L$ já implica $h < \sqrt{3}L$, as condições se reduzem a

$$\frac{L}{\sqrt{3}} < h < L \qquad \Longleftrightarrow \qquad \tan 30^\circ < \frac{h}{L} < \tan 45^\circ.$$

Ou seja, visto da origem, o centro deve estar entre as retas de 30° e 45°.

Casos-limite e exemplo. Se $h \to L$, então $u \to c$. Se $h \to L/\sqrt{3}$, o centro fica sobre a trajetória e $u \to 0$, com $R_1 \to 0$. Exemplo: para $L = 1$ e $h = 0{,}8$, obtém-se $u \approx 0{,}414\,c$, $R_1 \approx 0{,}386$ e $t_1 \approx 0{,}932/c$.

ANSWER: a) $u = c\,\dfrac{\sqrt{3}\,h - L}{\sqrt{3}\,L - h}$; b) $\dfrac{L}{\sqrt{3}} < h < L$.

Questão 10

Solução

Referencial e hipóteses. Tomamos o eixo y na linha central e o eixo x horizontal no plano dos fios, que ficam em $x = -d/2$ (esquerdo) e $x = +d/2$ (direito). O eixo $\hat{z}$ sai do papel. Desprezamos o peso, já que o enunciado dá a velocidade escalar v como constante. Assim, a única força é a magnética, $\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$. Ela não realiza trabalho, logo $|\vec{v}| = v$ se conserva.

Um fio infinito cria $B = \dfrac{\mu_0 i}{2\pi r}$, com o sentido dado pela regra da mão direita. No plano dos fios, $\vec{B}$ é perpendicular ao plano, ou seja, $\vec{B} = B_z(x)\,\hat{z}$. Para $\vec{v} = v_y \hat{y}$, vale $\vec{v} \times \hat{z} = v_y\,\hat{x}$, e portanto

$$F_x = q\,v_y\,B_z(x).$$

Para que haja restauração, precisamos de $F_x(0) = 0$ (equilíbrio na linha central) e de F_x com sinal oposto ao de x.

a) *Correntes antiparalelas (situações 1 e 4).* Entre os fios, os dois campos têm o mesmo sentido $(-\hat{z})$ e se somam:

$$B_z = -\frac{\mu_0 i}{2\pi}\left[\frac{1}{d/2 + x} + \frac{1}{d/2 - x}\right], \qquad |B_z| \geq \frac{2\mu_0 i}{\pi d} > 0.$$

Assim, já em $x = 0$ existe uma força horizontal não nula: para a direita na situação 1 ($v_y = -v$) e para a esquerda na situação 4 ($v_y = +v$). Não há posição de equilíbrio, e a partícula é desviada para um dos fios. **As situações 1 e 4 não servem.**

Correntes paralelas para cima (situações 2 e 3). Agora os campos se opõem:

$$B_z = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\left[\frac{1}{d/2 - x} - \frac{1}{d/2 + x}\right].$$

Esse campo se anula em $x = 0$. Para $|x| \ll d$, usando $1/(1+u) \approx 1 - u$, temos $\dfrac{1}{d/2 \mp x} \approx \dfrac{2}{d}\left(1 \pm \dfrac{2x}{d}\right)$. Logo

$$B_z \approx \frac{\mu_0 i}{2\pi} \cdot \frac{8x}{d^2} = \frac{4\mu_0 i}{\pi d^2}\,x.$$

- Situação 3 ($v_y = +v$): $F_x = +\dfrac{4\mu_0 q v i}{\pi d^2}\,x$. A força tem o sinal de x e afasta a partícula da linha central; o equilíbrio é instável. **Não serve.**
- Situação 2 ($v_y = -v$): $F_x = -\dfrac{4\mu_0 q v i}{\pi d^2}\,x$. A força é restauradora e linear em x. **Serve.**

Interpretação física: a carga positiva em movimento equivale a uma corrente no sentido de $\vec{v}$. Correntes paralelas se atraem e antiparalelas se repelem. Na situação 2, a partícula é repelida pelos dois fios, e com mais intensidade pelo fio mais próximo, o que a devolve ao centro. Na situação 3, ela é atraída pelo fio mais próximo. Nas situações 1 e 4, é atraída por um fio e repelida pelo outro, de modo que as forças se somam no mesmo sentido.

Resposta do item a): somente a situação 2.

b) Na situação 2, com $\vec{v} = (v_x, v_y)$ e $|v_x| \ll v$, a velocidade vertical é $v_y = -\sqrt{v^2 - v_x^2} \approx -v$, com erro de 2ª ordem. A componente vertical da força, $F_y = -q\, v_x B_z$, é produto de duas grandezas pequenas, isto é, também de 2ª ordem. Em 1ª ordem, o movimento vertical é então uniforme com velocidade v, e o horizontal obedece a

$$m\ddot{x} = -\frac{4\mu_0 qvi}{\pi d^2}\, x \quad \Longrightarrow \quad \omega^2 = \frac{4\mu_0 qvi}{\pi m d^2}.$$

Trata-se de um MHS em x, com período

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi d \sqrt{\frac{\pi m}{\mu_0 qvi}}.$$

Num MHS, a partícula passa por $x = 0$ duas vezes por período, ou seja, a cada $T/2$, como indicado na figura. Nesse intervalo ela percorre verticalmente

$$p = v\,\frac{T}{2} = \frac{\pi d}{2}\sqrt{\frac{\pi m v}{\mu_0 qi}}.$$

Verificações.

- Dimensão: $[\mu_0 i] = \mathrm{T \cdot m}$ e $\mathrm{T} = \mathrm{kg/(C \cdot s)}$. Assim, $\dfrac{mv}{\mu_0 qi}$ tem unidade $\dfrac{\mathrm{kg \cdot m/s}}{\mathrm{T \cdot m \cdot C}}$, que é adimensional, e p tem dimensão de comprimento.
- Tendências: p cresce com m e v (maior inércia) e diminui com i e q (força restauradora maior). Observe que $p \propto \sqrt{v}$, porque a própria força restauradora é proporcional a v.
- Ordem de grandeza: para um próton com $v = 10^5$ m/s, $i = 10$ A e $d = 1$ cm, obtém-se $p \approx 0{,}25$ m, um valor razoável.
- Validade: o resultado vale para amplitudes $A \ll d$.

ANSWER: a) Apenas a situação 2. Nas situações 1 e 4, o campo resultante não se anula no centro e não há equilíbrio. Na situação 3, o equilíbrio em $x = 0$ é instável. Na situação 2, $F_x \approx -\dfrac{4\mu_0 qvi}{\pi d^2} x$, que é restauradora. b) $p = \dfrac{vT}{2} = \dfrac{\pi d}{2}\sqrt{\dfrac{\pi m v}{\mu_0 qi}}$.

Apêndice: parecer do avaliador

Questão 1: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) v = 250 m/s (a 45°, com componentes de $125\sqrt{2} \approx 176{,}8$ m/s cada).
b) T = 4000 K ($\Delta T = 1440$ K).
c) Q = m·cp·ΔT = 2880 kJ, e daí W = Q - ΔU = 2880 - 2016 = 864 kJ, trabalho realizado pelos gases na expansão (sobre os gases: -864 kJ).

Conferi a transcrição com a página 1 do caderno: está fiel. As três respostas finais coincidem com a minha referência: a) v = 250 m/s; b) T = 4000 K; c) W = 864 kJ, trabalho realizado pelo gás. Refiz as contas e todas estão certas: 1360 = 2000 - 4·10?/v^2 dá v^2 = 62 500; 2560·25/16 = 4000; Q = 2·1·1440 = 2880 kJ; W = 2880 - 2016 = 864 kJ. Também conferi as contas de coerência: n = 864000/(8,314·1440) ≈ 72,2 mol e M ≈ 27,7 g/mol.

O candidato tratou todas as armadilhas:
- confere os dados de projeto (ápice em (2000; 1000));
- usa y = 1000 + 360 = 1360 m, e não 360 m;
- usa a equação da trajetória em x = 2000 m, e não a fórmula da altura máxima;
- responde o módulo da velocidade, não uma componente;
- justifica que a solução é única (y cresce com v^2 para x fixo);
- verifica que o foguete ainda sobe ($v_y = 45\sqrt{2} > 0$ e ápice em x = 3125 m);
- usa T ? v^2 com temperaturas absolutas;
- calcula o calor isobárico com c_p e usa o ΔU dado, sem supor gás diatômico para obter W;
- explicita a convenção Q = ΔU + W e justifica o sinal positivo pela expansão isobárica (V ? T).

A exposição é clara, organizada e com hipóteses declaradas. Os únicos reparos são de redação: o passo $125\sqrt{2}$ aparece sem justificativa na verificação, e a menção a 'gás diatômico típico' é imprecisa, já que os dados dão $\gamma = 10/7$ exatamente. Com isso, a resolução fica no nível de gabarito comentado.

- [minor] Na verificação do item a), o candidato usa $v_x = v_y = 125\sqrt{2}$ m/s sem dizer de onde vem ($250 \cdot \cos 45° = 125\sqrt{2}$). O passo é trivial, mas deveria estar escrito, porque é a única vez que as componentes da nova velocidade aparecem.

- [minor] Na seção 'Coerência', o candidato chama $\gamma = 10/7 \approx 1{,}43$ de 'valor típico de gás diatômico (≈1,4)'. A frase é imprecisa: os dados implicam exatamente c_v = 0,70 kJ/(kg·K), R_esp = 0,30 kJ/(kg·K) e $\gamma = 10/7$, que não é o 7/5 do diatômico ideal. Seria melhor tirar c_v = ΔU/(mΔT) = 0,7 e mostrar que c_p - c_v = 0,3 = W/(mΔT), o que fecha a consistência sem apelar para o 'típico'. A conta n ≈ 72 mol, M ≈ 27,7 g/mol está correta. Isso não afeta a resposta.

Questão 2: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) Reação em A: 200 kN, vertical, para cima (Ax = 0). Reação em B: 100 kN, vertical, para baixo (Bx = 0; o apoio B ancora a estrutura).

b) Esforços normais:
- CD = 75 kN, compressão
- CF = 125 kN, tração
- DF = 200 kN, compressão
- AD = 200 kN, compressão
- AE = 0
- DE = 75 kN, compressão
- BE = 100 kN, tração
- EF = 125 kN, tração

c) AE não tem esforço sob a carga vertical P. Ela é a diagonal de contraventamento do painel ADEB: sem ela, A?D?E?B é um quadrilátero articulado (mecanismo de deslocamento lateral) e a estrutura fica hipostática e instável. AE dá rigidez e estabilidade ao conjunto e absorve qualquer esforço horizontal (vento, oscilação da carga, P inclinada).

Conferi a figura no PDF original e ela confere com a transcrição. As respostas finais do candidato coincidem item por item com a referência. Também resolvi o sistema completo de 12×12 equações em Python (posto 12) e obtive os mesmos valores: Ax = 0, Ay = 200 kN para cima, Bx = 0, By = 100 kN para baixo; CD = -75, CF = +125, DF = -200, AD = -200, AE = 0, DE = -75, BE = +100, EF = +125 kN. Sem AE, o posto cai para 11, o que confirma o mecanismo descrito no item c. A resposta está correta.

A resolução trata todas as armadilhas:
- Usa o nó B para obter Bx = 0 e, daí, Ax = 0.
- Acerta o braço e o sinal do momento em relação a A.
- Dá módulo, direção e sentido das reações e observa que B é tracionado e precisa estar ancorado.
- Usa cos 3/5 e sen 4/5 corretamente.
- Obtém N_AE = 0 pela conta no nó E, e não por inspeção.
- Fixa a convenção de sinais e classifica cada barra como tracionada ou comprimida.
- Confere o equilíbrio nos nós A e B, reproduzindo as reações do item a.
- No item c, identifica AE como barra de contraventamento. Mostra o mecanismo de paralelogramo (11 < 12), o que torna a estrutura hipostática e instável, e diz que AE absorve cargas horizontais.

Conferi a afirmação de instabilidade sob carga puramente vertical. A carga líquida desce quando o painel se desloca lateralmente: AD comprimida com 200 kN contra BE tracionada com 100 kN. A afirmação está correta.

A exposição é clara e organizada, com equações bem montadas e tabela-resumo. Os únicos problemas são de redação ou rigor menor: o 'triângulo ABE' sem barra AB, a justificativa sucinta da isostaticidade e a falta de menção explícita de que D não tem carga. A resolução está em nível de gabarito comentado.

- [minor] No item c, o candidato diz que AE divide o painel 'em dois triângulos (ADE e ABE)'. ABE não é um triângulo de barras, porque AB é o solo e não uma barra. O triângulo ABE só se fecha porque os dois apoios estão fixos no solo, e isso deveria ser dito. Melhor ainda seria falar só do triângulo ADE ligado aos dois apoios fixos.

- [minor] Na isostaticidade, a conta m+r=2j é condição necessária, mas não suficiente. O candidato completa com 'a estrutura é triangulada', o que é aceitável. O argumento ficaria mais forte com a observação de que o método dos nós deu solução única, o que prova que o posto é completo.

- [minor] No nó D, ao usar 'barras colineares duas a duas' para concluir N_DE = N_CD e N_AD = N_DF, faltou dizer que D não recebe carga externa. É uma hipótese implícita, mas necessária.

Questão 3: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) A reação no apoio esquerdo é N = 300 N, vertical e para cima, sem componente horizontal. Vem de m = 50 kg, P = 600 N e T? = P/2.

b) A variação de temperatura é $\Delta T = 100$ °C. Vem de $T = T?(1 + \alpha\Delta T) = 1{,}001 \cdot T?$, que dá $\alpha\Delta T = 10?^{3}$.

c) O rompimento ocorre em 37,5% do dia. A barra precisa absorver $Q = mc\Delta T = 5 \cdot 10?$ J. Com $E(\tau) = 0{,}05\tau^2$ (J), isso dá $\tau = 10?$ s depois do nascer do sol, que corresponde a 12,5% do dia. Somando: 25% + 12,5% = 37,5%, ou $t = 3 \cdot 10?$ s.

Conferi o enunciado na p. 3 do PDF e a transcrição está fiel. As três respostas finais coincidem com a minha referência: a) N = 300 N, vertical e para cima; b) $\Delta T = 100$ °C; c) 37,5% do dia. Refiz as contas em python. $Q = 5 \cdot 10?$ J e $\tau = 10?$ s, o que dá 37,5%. Considerando a área variável, o resultado é 37,494%, o que confirma o ≈37,49% citado pelo candidato.

Situação de cada armadilha:
- **Face e massa:** usa a face correta ($A = 0{,}5$ m^2), calcula m = 50 kg e usa $g = GM/R^2 = 12$ m/s^2.
- **Reação no item a:** justifica que a reação é só vertical, porque a argola não tem atrito e a haste é vertical.
- **Tração no item b:** diz que a massa não muda, mesmo com a densidade caindo. Mantém o ponto de sustentação em x = L e desloca o centro de massa

para L'/2, chegando a T = T?(1+$\alpha\Delta\theta$) e a 1,001·T?. Usa dilatação linear, não superficial nem volumétrica.
- **Item c:** converte c para 1000 J/(kg·°C). Calcula a energia como a integral de I(t) vezes A. Converte 25% do dia em 2·10? s e soma o horário do nascer do sol na resposta final.
- **Trecho do gráfico:** verifica que o rompimento ocorre na rampa de subida, porque até o pico entram 2·10? J, mais que Q. Isso também prova que o rompimento acontece.

Entre as verificações finais, o alongamento de 2 mm está correto e a correção pela área variável é discutida. Faltam só duas hipóteses a declarar: temperatura uniforme e haste/argola de massa desprezível. São omissões pequenas. A resolução é clara, completa e rigorosa, no nível de um gabarito comentado.

- [minor] A resolução não diz que a temperatura da barra é uniforme. Essa hipótese é necessária para usar Q = mc$\Delta\theta$ com um único ΔT e um único L' = L(1+$\alpha\Delta\theta$). Basta uma frase em 'Hipóteses'.
- [minor] A resolução não diz que a haste e a argola têm massa desprezível. É isso que garante que a tração que rompe a haste é igual à força vertical que a argola aplica na barra. É uma idealização padrão, mas deveria constar entre as hipóteses.
- [minor] A hipótese chama a barra de 'rígida', mas ela dilata. O sentido pretendido é que a barra não se deforma por flexão. O termo é impreciso, mas não afeta nada.

Questão 4: nota 9,2 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) U_AB = 900 V. A corrente no gerador e no fusível é I = 50 A. Em Rec?, I? = 50 A, de A para B. Em Rec?, I? = 0, porque a tensão U_AB é igual à sua fcem de 900 V.

b) Sim, o fusível rompe. Com I/I_F = 50/20 = 2,5, a curva dá cerca de 1,5 s (aceitável entre 1,4 e 1,6 s). Ele rompe por volta de t $\approx$ 1,5 s após o fechamento de S.

c) No curto entre A e B, I = 1000/2 = 500 A e I/I_F = 25, o que cai no patamar da curva: t = 0,1 s = 100 ms. Como 100 ms > 50 ms, o fusível NÃO protege o gerador, que seria danificado antes de o fusível abrir.

Conferi o enunciado original, ampliando a figura. As três fontes têm o polo + voltado para A, e a reta da Figura 2 passa pelo nó (2,5; 1,5 s). A resolução do candidato bate com a referência em todos os itens.

(a) U_AB = 900 V. A corrente no gerador e no fusível é I = 50 A, com i? = 50 A de A para B e i? = 0. Ele confere o resultado por Millman e mostra que, considerando só Rec?, U = 900 V = ε?, então Rec? fica no limiar.

(b) A razão I/I_F é 2,5. O candidato justifica o 'se' (2,5 está acima do trecho vertical em ≈ 1,1) e interpola até t ≈ 1,5 s. A conta dá 1,55 s, e ele informa a incerteza de ±0,1 s.

(c) No curto, I_cc = 500 A e a razão é 25. Ele estende o patamar até 0,1 s = 100 ms > 50 ms e conclui que o fusível NÃO protege. Também explica por que as correntes dos receptores não passam por F e trata o fusível como reposto.

Todas as armadilhas foram evitadas:
- polaridades corretas;
- fcem incluídas no balanço;
- I? = 0 aceito e justificado;
- corrente do fusível tomada só no ramo do gerador;
- curva usada em (b), em vez de supor ruptura instantânea;
- escala linear com 10?¹ = 0,1 s;
- I = E/r em (c);
- unidades comparadas corretamente.

As falhas são todas pequenas. A justificativa da extensão do patamar em (c) está mal formulada: 'não aumenta' daria só t ≤ 0,1 s; o argumento certo é que 0,1 s é o tempo mínimo. Há uma imprecisão de nomenclatura no balanço de potências (50 kW é a potência gerada, não a fornecida). Faltou discutir explicitamente a hipótese de fcem constante no item (a), e o fim da reta foi lido em 3,4 em vez de ≈ 3,35, sem efeito no resultado.

Como gabarito comentado, a resolução é publicável com retoques mínimos.

- [minor] Item (c): a justificativa para estender o patamar além de 5 está mal formulada. Do fato de que 'o tempo de rompimento não aumenta quando a corrente aumenta' só se tira t ≤ 0,1 s para razão 25, e isso não sustenta a conclusão (poderia ser < 50 ms). O argumento certo é o que o próprio candidato cita uma linha antes: o patamar é o tempo MÍNIMO de atuação, então t não cai abaixo de 0,1 s. Juntando as duas coisas, t = 0,1 s. Era preciso apoiar a extensão no 'não diminui abaixo do mínimo', e não no 'não aumenta'.

- [minor] Balanço de potências: o texto diz que 'o gerador fornece 1000·50 = 50 kW'. Esse valor é a potência total gerada (ε·I). A potência fornecida ao circuito externo é U·I = 45 kW. O balanço 50 = 5 + 45 está numericamente certo, mas o termo deveria ser 'potência gerada (total)'.

- [minor] Item (a): o candidato não discute por que, 'imediatamente após' o fechamento de S, usa as fcem da tabela (receptores já em regime) e não fcem nula (motores parados). A hipótese de fcem constante só aparece no item (b). Uma frase em (a) dizendo que o enunciado modela os receptores com fcem fixas, iguais às da tabela, deixaria a leitura sem ambiguidade.

- [minor] Item (c), primeiro tópico: 'U_AB = 0 < ε', então os receptores não recebem corrente' está certo. Porém, no modelo de fcem constante, os receptores devolveriam 850 A e 450 A pelo curto. O segundo tópico cobre esse caso e mostra que isso não afeta F, mas seria mais claro distinguir de saída o reinício com motores parados (fcem = 0) do caso com fcem mantida.

- [minor] Leitura do gráfico: o candidato toma o fim da reta em I/I_F = 3,4. Ampliando a figura, o valor fica perto de 3,35. O efeito é desprezível: dá 1,55 s em vez de 1,50 s, e ambos arredondam para $\approx$ 1,5 s. Ele também não observa que a reta passa exatamente pelo nó de grade (2,5; 1,5 s), o que dispensaria a interpolação.

Questão 5: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) T = 450 K. O rendimento de A é 60/150 = 0,40, que corresponde a 80 % do rendimento de Carnot, logo η_C = 0,5 e T = 900·(1 - 0,5) = 450 K.

b) Q = 150 - 60 = 90 kW.

c) As alegações de B não são realistas.
- **Demanda declarada:** 350 casas × 1/3 kW $\approx$ 116,7 kW elétricos, mais 33,3 kW para a água (Q_300 $\geq$ 33,3 kW).
- **Primeira lei:** com Q_H = 150 kW e 45 kW rejeitados a 450 K, sobram W + Q_300 = 105 kW. A promessa exige 150 kW, então viola a 1ª lei.
- **Segunda lei, só para a parte elétrica:** pela desigualdade de Clausius, Q_300 $\geq$ 20 kW, logo W_máx = 85 kW (255 casas). Como 116,7 kW > 85 kW, também viola a 2ª lei. O rendimento pedido, 77,8 %, supera até o de Carnot entre 900 K e 300 K, que é 66,7 %.
- **O que é viável com a água aquecida:** W $\approx$ 71,7 kW, ou seja, cerca de 215 residências. A atende 180.

Conferi o enunciado na página 5 do PDF e a transcrição está correta. As respostas finais coincidem com a referência em todos os itens.

- **a) T = 450 K.** O candidato converte 80 HP com 1 HP = 3/4 kW (dá 60 kW), calcula η = 0,40 e interpreta corretamente η_A = 0,8·η_Carnot.
- **b) Q = 90 kW.** Usa a 1ª lei, e não a relação de Carnot, e confere pela 2ª lei: S_ger = 1/30 kW/K > 0.
- **c) As alegações de B não são realistas.** O candidato calcula a água (50 L/min = 5/6 kg/s, logo 33,3 kW) e a demanda elétrica (240/720 = 1/3 kW por residência, logo 116,7 kW). Usa o Q/2 = 45 kW rejeitado a 450 K, que vem dos itens a e b. O balanço completo dá 195 kW > 150 kW, um déficit de 45 kW: viola a 1ª lei. Para a 2ª lei, aplica a desigualdade com três reservatórios, obtém Q_300 $\geq$ 20 kW e W_máx = 85 kW (255 casas). Mostra que o aquecimento de água sozinho é viável (S_ger = 2/45 kW/K > 0) e que, com ele, B entrega

71,7 kW, ou seja, 215 casas, contra 180 de A.

Conferi todas as contas e elas batem. O candidato tratou praticamente todas as armadilhas, inclusive a de esquecer os 45 kW, que faria a proposta parecer fechar em exatamente 150 kW. A conclusão é clara e cobre as duas leis.

As ressalvas são pequenas e de rigor:
- não comenta que usar a demanda média (e não a de pico) favorece B;
- usa '<' onde deveria haver '≤' ao supor Q_2 ≥ 0, sem citar o enunciado;
- não explicita a convenção de sinais na expressão de entropia.

Uma resolução assim poderia ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] O candidato toma a demanda elétrica pela média mensal (1/3 kW por residência) sem comentar o 'ao mesmo tempo' do enunciado. Faltou dizer que a média é a hipótese mais favorável a B e que considerar picos de demanda só reforça a inviabilidade. Ele faz essa ressalva para as perdas no gerador, mas não para a demanda.

- [minor] Ao escrever 'Mesmo sem aquecer água, teríamos W_B < 105 kW < 116,7 kW', o candidato usa Q_2 ≥ 0 sem dizer de onde vem. O correto seria ≤, e a justificativa é o enunciado: a fonte de 300 K 'recebe' calor. Também poderia ter observado que exigir W = 116,7 kW pela 1ª lei obrigaria Q_2 = -11,7 kW, isto é, calor retirado da fonte fria, o que contradiz o esquema e viola a 2ª lei.

- [minor] O candidato chama a expressão de 'desigualdade de Clausius', mas escreve a geração de entropia do universo, S_ger ≥ 0. As duas formas são equivalentes, mas a convenção de sinais devia ser dita: o calor rejeitado entra como positivo na entropia dos reservatórios. O resultado está certo.

- [minor] Faltou um comentário opcional de realismo: a cota independente de Carnot entre 900 K e 300 K (66,7 %, ou 100 kW) também fica abaixo do rendimento de 77,8 % que B precisaria. Não é obrigatório.

Questão 6: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) u = 68 m/s, porque em A: 340/(340 - u) = 5/4.
b) R = 5$\sqrt{}$3 m ≈ 8,66 m. Em B, u·cos α = 34 m/s, então cos α = 1/2 e $\sqrt{}$(d^2 + 4R^2) = 2d.
c) Pela geometria, sen θ = R/L = $\sqrt{}$3/2 (θ = 60° com a vertical) e a profundidade é 5 m. T·sen θ = m·u^2/R = 924,8 N, logo T = 8·34^2/(5$\sqrt{}$3) = 1,6 × 667,4 ≈ 1067,8 N (≈ 1,07 × 10^3 N).
d) E = mg + T·cos θ = 17,32 + 533,92 ≈ 551,2 N. V_sub = E/(ρg) ≈ 5,51 × 10?^{2} m^3 (≈ 55,1 L).

Comparei a transcrição com o original (pág. 6) e ela confere. As respostas finais do candidato coincidem item a item com a minha referência, e as contas foram refeitas em python.
a) u = 68 m/s: 340/(340 - u) = 5/4.
b) R = $5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ m: em B, u·cos θ = 34 m/s, logo cos $\theta = 1/2$ e $4R^2 = 3d^2$. A conferência dá f_B/f0 = 0,90909 = 10/11.
c) T = $(8/5)(34^2/\sqrt{3}) = 1{,}6 \times 667{,}4 \approx 1067{,}8$ N. O valor exato é 1067,87 N.
d) E = 17,32 + 533,92 ≈ 551,2 N e V_sub ≈ 5,51×10?^{2} m^3.

A resolução trata todas as armadilhas:
- Lê o sentido anti-horário corretamente: em A a fonte vai direto para O; em B ela se afasta.
- Em A usa cos = 1. Em B usa só a componente na linha de visada, com cos $\theta = d/\sqrt{(d^2+4R^2)}$, e é isso que determina R.
- Usa a fonte em movimento no instante da emissão e a velocidade do som no ar.
- Usa sen α = R/L, e não o cosseno, com profundidade de 5 m.
- Faz a componente horizontal da tração ser a resultante centrípeta e escreve E = mg + T cos α com o sinal certo.
- Calcula o volume submerso pelo empuxo e aproveita os dados numéricos do enunciado.
- Confere sinais, unidades, R < L e regime subsônico.

A exposição é clara e organizada, com hipóteses explícitas e um sistema de coordenadas bem definido. Faltam apenas detalhes: dizer explicitamente que a força do motor fica fora dos balanços, justificar que o fio está fixado no eixo e escolher uma notação um pouco mais limpa. A resolução tem nível de gabarito comentado.

- [minor] Não diz explicitamente que a força do motor fica fora do balanço radial e do vertical. Como a resistência foi desprezada, essa força é nula ou tangencial em regime de MCU. O candidato só afirma que 'não há resistência' e que peso e empuxo são verticais. Uma frase dizendo que a propulsão, se existir, é tangencial e nula em regime uniforme deixaria o argumento fechado.

- [minor] Usa sen α = R/L a partir da figura sem justificar que o ponto de fixação fica no eixo vertical que passa pelo centro do círculo. A figura mostra isso, mas valeria citar a vista lateral, onde o fio parte do eixo tracejado central.

- [minor] A notação pode confundir. Usa v para a velocidade do objeto, ao lado de v_som, e θ para o ângulo do Doppler, enquanto o ângulo do fio é α. Nada disso causa erro, mas trocar v por u ou v_obj deixaria o texto mais limpo.

- [minor] O valor final de d é dado como '≈ 55 L', enquanto a conta dá

55,1 L. A diferença de arredondamento é irrelevante, porque o valor em m^3 ($5{,}51\times10?^2$ m^3) está correto.

Questão 7: nota 9,2 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) d_min = 0,45 m. Resolve-se mg·sen30°(d?-d) = K_e q?q?(1/d - 1/d?), com K_e q?q? = 0,9 N·m^2 e mg·sen30° = 2 N.

b) Com P? em equilíbrio, kx = F_e + mg·sen30° = 58/9 N. A razão é E_el/|ΔU_g| = kx/(2mg·sen30°) = 29/18 ≈ 1,6. Ela não depende de k e vale ≈ -1,6 se ΔU_g for tomado com sinal.

c) P? chega primeiro ao vértice C, depois de andar 0,15 m, quando a separação é 0,75 m. Pela conservação da quantidade de movimento e da energia, v = $\sqrt{2}$ ≈ 1,41 m/s, na horizontal, no sentido de B para C.

Conferi o enunciado no PDF original (página 7) e a transcrição está correta. As três respostas finais coincidem com a minha referência, e refiz as contas em Python: a) d_min = 0,45 m; b) E_el/|ΔU_g| = 29/18 ≈ 1,6 (≈ -1,6 com sinal); c) v = $\sqrt{2}$ ≈ 1,41 m/s, com P? chegando primeiro ao vértice C.

A geometria está certa: o ângulo externo é 30°, AB fica horizontal, BC desce 30° e mede 1,15 m, e depois do giro anti-horário BC passa a ser o lado horizontal. O candidato também confere que P? realmente desce, já que a repulsão inicial é 0,9 N e a componente do peso ao longo do plano é 2 N.

No item a ele usa o ponto de retorno de P? (e não o equilíbrio de forças), mede a altura corretamente como (d? - d)·sen30° e descarta a raiz trivial d = 1. No item b inclui o peso de P? na força da mola (kx = F_e + mg·sen30° = 58/9 N), usa o deslocamento vertical x·sen30°, mostra que a razão não depende de k e comenta o sinal de ΔU_g. No item c combina conservação da quantidade de movimento com conservação de energia, decide corretamente qual vértice é atingido (P? anda 0,15 m e P? ainda está a 0,40 m de B), chega à separação de 0,75 m e não 0,60 m, e justifica que o peso não realiza trabalho.

Todas as armadilhas que listei foram tratadas. O que falta é pequeno: justificar a hipótese de equilíbrio quase estático de P? no item b, já que a mola começa relaxada, e dizer explicitamente que os efeitos da ordem de 1/k são desprezados no item c. A resolução é clara e rigorosa e poderia ser publicada como gabarito comentado com pequenos acréscimos.

- [minor] Item b: o candidato supõe que P? esteja em equilíbrio quase estático na aproximação máxima, mas não justifica isso. No início a mola está relaxada e P? recebe 2,9 N ao longo do plano (2 N do peso e 0,9 N da repulsão), então não está em equilíbrio; com k muito alto, sobraria uma oscilação rápida de amplitude da ordem de 1/k. Faltou uma frase

dizendo que, como o enunciado pede uma estimativa, adota-se a posição média, isto é, o equilíbrio kx = F_e + mg·sen30°. Sem essa frase, o modelo parece uma consequência do enunciado, quando na verdade é uma hipótese de modelagem.

- [minor] Item c: o candidato não diz que a compressão x da mola, da ordem de 1/k, é desprezada ao colocar P? a 0,15 m de C. Também não comenta que a energia elástica que sai junto com a mola é desprezível pelo mesmo motivo. As duas coisas aparecem só implicitamente em 'P? praticamente também [em repouso]'. Uma linha bastaria para fechar o argumento.

- [minor] Item c: o enunciado diz 'após a condição da Figura 2', e o candidato lê isso como a situação posterior ao giro (Figura 3), sem comentar a escolha. A leitura é a natural e está correta, mas seria bom deixar a interpretação explícita.

Questão 8: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) O anteparo está se afastando da rede. Os ângulos dos máximos são fixos, e as alturas y_m = D·tan θ_m crescem com D, fazendo as franjas externas saírem pelas bordas.
b) D? = 0,2$\sqrt{}$7 ≈ 0,53 m.
c) v = (0,6$\sqrt{}$3 - 0,2$\sqrt{}$7)/2 ≈ 0,25 m/s (0,254 m/s com a tabela; 0,255 m/s no valor exato).
d) ΔD = 0,6$\sqrt{}$15 - 0,2$\sqrt{}$7 ≈ 1,79 m, contados a partir de t?. Nesse ponto o anteparo está a cerca de 2,32 m da rede.

Conferi o enunciado transcrito com a página 8 do PDF, e ele está fiel. A resolução do candidato coincide com a minha referência em todos os itens:
- **a)** O anteparo se afasta da rede.
- **b)** D(t?) = 0,2$\sqrt{}$7 ≈ 0,53 m.
- **c)** v ≈ 0,254 m/s (valor exato 0,255 m/s).
- **d)** Δs = 0,6$\sqrt{}$15 - 0,2$\sqrt{}$7 ≈ 1,79 m (valor exato 1,795 m).

Refiz as contas em python3. Com a tabela: 0,53; 1,038; 2,322; 0,254 e 1,792. Valores exatos: 0,5292; 1,0392; 2,3238; 0,2550 e 1,7946. Todos batem.

O candidato tratou todas as armadilhas:
- Calcula d = 2,5 μm corretamente, o que dá d/λ = 4.
- Explica por que o máximo é 7 e não 9: a ordem m = ±4 sai rasante (θ = 90°) e não atinge um anteparo paralelo.
- Usa y = D·tan θ, recusando de forma explícita a aproximação de ângulos pequenos.
- Usa L/2 = 0,6 m como limite.
- Associa corretamente cada transição ao par que sai: 7→5 é a saída de m = ±3 e 5→3 é a saída de m = ±2.
- Trata o instante de transição como igualdade, com a franja exatamente na

borda.
- No item a), justifica o sentido do movimento fisicamente: os ângulos são fixos, y_m cresce com D e uma aproximação não diminuiria a contagem.
- No item d), responde a distância percorrida desde t?, e não a posição final nem o tempo.

O texto também traz uma verificação de coerência (D? < D? < D?) e a informação extra de cerca de 7 s, que confere (7,04 s).

Encontrei apenas pontos de apresentação:
- A notação D_m indexada pela ordem pode ser confundida com o instante t?.
- Falta a forma exata de v no item c).
- A hipótese de campo distante não foi checada numericamente.

Nenhum desses pontos afeta a correção. É uma resolução publicável como gabarito comentado.

- [minor] A notação escolhida pode confundir o leitor. O candidato indexa as posições críticas pela ordem do máximo (D_m), e por isso a distância em t? se chama D? e a posição final se chama D?, que lembra o instante t?. A definição de D_m está explícita, então não há erro, mas um gabarito comentado seria mais claro com rótulos ligados aos instantes, como D(t?), D(t?+2 s) e D_f, ou com um aviso de que o índice é a ordem m.

- [minor] No item c), o candidato dá só o valor numérico com a tabela (0,254 m/s). Seria bom registrar também a forma exata, v = $(0{,}6\sqrt{3} - 0{,}2\sqrt{7})/2$ $\approx$ 0,255 m/s, como fez nos itens b) e d). Isso deixaria a resposta uniforme e mostraria que a diferença na 3ª casa vem só do arredondamento.

- [minor] A hipótese de Fraunhofer (anteparo distante em relação à região iluminada) foi enunciada sem conferência numérica. Bastaria uma frase dizendo que D $\geq$ 0,53 m é muito maior que d = 2,5 μm e que a largura da rede é desprezível diante de L/2. Isso justificaria que os ângulos θ_m não dependem de D e que as franjas são medidas a partir do eixo.

Questão 9: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) u = c·($\sqrt{3}$h - L)/($\sqrt{3}$L - h). Forma equivalente: u = c·sen(φ - 30°)/sen(60° - φ), com φ = arctg(h/L). O choque ocorre em t* = ($\sqrt{3}$L - h)/c, com raio R* = $\sqrt{3}$h - L, no ponto P = ((3L - $\sqrt{3}$h)/2, ($\sqrt{3}$L - h)/2).

b) As condições u > 0, u < c e t* > 0 levam a ($\sqrt{3}/3$)·L < h < L, isto é, 30° < arctg(h/L) < 45°. O centro fica entre a reta do fóton e a bissetriz y = x. Esta é a resposta esperada.

Refinamento opcional: se também se exigir que a casca não alcance o fóton refletido, que tem velocidade radial ($\sqrt{}$3/2)c, a condição fica L/$\sqrt{}$3 < h ≤ 5$\sqrt{}$3L/9 ≈ 0,962L.

Conferi a transcrição com o original (p. 9) e ela está correta.

Respostas finais, item por item: coincidem com a referência e estão corretas.
- a) u = c($\sqrt{}$3h - L)/($\sqrt{}$3L - h).
- b) L/$\sqrt{}$3 < h < L.

Conferi numericamente em Python para L = 1 e h = 0,6, 0,8 e 0,95. A menor raiz de f(t) dá t* = ($\sqrt{}$3L - h)/c e R* = $\sqrt{}$3h - L, e a direção refletida obtida é (0, -1).

Desenvolvimento:
- Direção a 30° identificada corretamente.
- A normal externa n = (-1/2, -$\sqrt{}$3/2) foi escolhida pelo critério d·n < 0. A justificativa é que o fóton chega por fora. A verificação explícita d - 2(d·n)n = (0, -1) está presente, e a observação sobre a bissetriz (210° e 270°) está correta.
- O ponto de impacto vem de P = C + R1·n com P sobre a reta, o que dá R1 = $\sqrt{}$3h - L. O resultado é conferido pela distância do centro à reta, que vale R1·sen30°.
- t1 sai do percurso s = 2y_P, e u sai de u = R1/t1, com análise dimensional.
- O primeiro contato pela face externa foi verificado pela parábola de concavidade positiva, por f(0) > 0 e por f'(t1) < 0.
- No item b, aparecem as três condições: R1 > 0 (centro acima da reta), t1 > 0 e u < c. O candidato observa que t1 > 0 é redundante, usa desigualdades estritas, interpreta o resultado em ângulos (entre 30° e 45°), discute os casos-limite e dá um exemplo numérico correto.

Armadilhas: a resolução trata quase todas, exceto as duas observações abaixo:
- 30° em vez de 60°;
- sinal da normal;
- ângulo de incidência de 30°;
- R = ut no mesmo instante;
- t* e R* calculados explicitamente;
- as duas condições do item b;
- desigualdades estritas;
- redundância de t* > 0;
- primeiro contato;
- reflexão especular sem Doppler;
- redução ao plano.

Pontos fracos (menores):
- A passagem \"f^2-?\" ficou mal redigida, e não se explica por que o sinal de f'

vale para a raiz de g.
- Falta o comentário opcional sobre a casca alcançar o fóton refletido quando u $> (\sqrt{}3/2)$c.

Nota 9: a resolução tem qualidade de gabarito, com rigor e completude acima do exigido. Só a redação de um trecho da verificação a impede de chegar à nota máxima.

- [minor] Na verificação do primeiro contato, o texto traz "Então fˆ2-? leva a", uma passagem incompleta e com reticências que não caberia num gabarito publicado. Além disso, o candidato calcula o sinal de f'(t1), onde f é a diferença de normas, e conclui sobre a raiz da parábola g = |r-C|² - u²τ² sem explicar a ligação. Faltou escrever que g = f·(|r-C| + uτ), de modo que g'(t1) = 2R1·f'(t1) < 0. Junto com g(0) > 0 e o coeficiente líder positivo, isso garante que t1 é a menor raiz. A conclusão está certa, mas a passagem deveria ser reescrita com g explícita.

- [minor] O candidato não comenta a inconsistência sutil do modelo. A velocidade radial do fóton refletido é c·cos30° = $(\sqrt{}3/2)$c. Se u > $(\sqrt{}3/2)$c, ou seja, h > $5\sqrt{}3$L/9 ≈ 0,962L, a casca alcança o fóton logo depois da reflexão. Isso vai além do que a banca deve exigir, e a resposta L/$\sqrt{}3$ < h < L continua sendo a esperada. Uma observação sobre esse ponto daria à resolução um nível de excelência, mas a ausência não é um erro.

Questão 10: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) Só a Situação 2 serve (correntes paralelas para cima, partícula descendo). Nas situações 1 e 4 (correntes opostas), o campo no eixo vale B0 = 2μ0 i/(πd) ≠ 0. Por isso já existe força horizontal no eixo, de módulo 2μ0 q i v/(πd): para a direita na situação 1 e para a esquerda na 4. Não há equilíbrio nem oscilação. Nas situações 2 e 3, B(0) = 0 e, perto do eixo, B ≈ 4μ0 i x/(πd²). Com a partícula descendo (situação 2), F_x = -(4μ0 q i v/(πd²))·x, que é restauradora. Com ela subindo (situação 3), o sinal se inverte e o equilíbrio é instável.

b) Na situação 2, ω = (2/d)·$\sqrt{}$(μ0 q i v/(πm)). O passo entre cruzamentos consecutivos do eixo y vale meio período:
p = vT/2 = πv/ω = (πd/2)·$\sqrt{}$(πmv/(μ0 q i)).
Conferi o enunciado na página 10 do PDF, inclusive a figura ampliada, em que o passo p cobre um único lóbulo, entre dois cruzamentos consecutivos do eixo. As respostas finais do candidato coincidem com as da referência e estão corretas. No item a), só a situação 2 serve. No item b), p = vT/2 = (πd/2)$\sqrt{}$(πmv/(μ0qi)).

Refiz os passos principais:
- Sentidos de B pela regra da mão direita: nas situações 1 e 4 os dois campos

ficam em -? entre os fios. Nas situações 2 e 3, B_z = (μ0i/2π)[1/(d/2-x) - 1/(d/2+x)].
- Expansão: B_z $\approx$ 4μ0ix/(πd^2), usando 2x/d como termo pequeno, o que está correto.
- Força: F_x = q v_y B_z, que é restauradora para v_y = -v (situação 2) e instabilizante para v_y = +v (situação 3).
- Oscilação: ω^2 = 4μ0qvi/(πmd^2) e T = πd$\sqrt{}$(πm/(μ0qvi)).
- Ordem de grandeza: conferi numericamente o valor p $\approx$ 0,254 m para o próton e ele está correto.

A resolução trata todas as armadilhas relevantes:
- Justifica a situação de cada uma das quatro opções. As situações 1 e 4 caem porque B(0) $\neq$ 0, e o candidato mostra até que |B| $\geq$ 2μ0i/(πd) em todo o intervalo, então não há equilíbrio em lugar nenhum. A situação 3 cai porque o equilíbrio é instável.
- Dá a interpretação por correntes paralelas e antiparalelas, que confirma os sinais.
- Justifica que v_y $\approx$ -v é constante: a força magnética não realiza trabalho e F_y é de 2ª ordem.
- Usa meio período para o passo p.
- Declara as hipóteses (peso desprezado) e confere as dimensões.

Restam só imprecisões de redação menores: a frase 'desviada para um dos fios', a condição de validade A ? d em vez de A ? d/2 e a justificativa 'maior inércia'. É uma resolução publicável como gabarito comentado.

- [minor] Nas situações 1 e 4, a frase 'a partícula é desviada para um dos fios' é imprecisa. O correto é dizer que ela curva sempre para um mesmo lado. Se o raio mv/(qB0) for pequeno comparado com d, ela pode girar e derivar sem chegar a tocar o fio. Também faltou observar que B_z não muda de sinal entre os fios, de modo que a curvatura tem sempre o mesmo sentido e não pode haver oscilação em torno do eixo. A conclusão não muda: a ausência de equilíbrio, que o candidato mostrou corretamente com |B_z| $\geq$ 2μ0i/(πd) > 0 em todo o intervalo, já basta para descartar as duas situações.

- [minor] O candidato escreveu as condições de validade como |x| ? d e A ? d. O parâmetro da expansão é 2x/d, então o mais preciso seria A ? d/2. A diferença é só de ordem de grandeza e não afeta o resultado.

- [minor] Na verificação de tendências, ele atribui o aumento de p com v a 'maior inércia', o que é uma justificativa frouxa. Logo em seguida, porém, explica corretamente que p ? $\sqrt{}$v porque k ? v. É uma questão cosmética.